

Unirack-1 — инструкция по подключению и работе

1. Что это

Unirack-1 — блок управления питанием и мониторинга стойки: 8 реле, 6 цифровых входов, датчики температуры/влажности, измеритель электропитания. Управление — через веб-интерфейс по Ethernet и (опционально) по MQTT.

2. Подключение и первый запуск

1. Подключите Ethernet-кабель от платы в сеть `192.168.1.x`.
2. Подайте питание.
3. Откройте в браузере `http://192.168.1.100` (IP по умолчанию).

Сразу после подачи питания: - **Розетки 1–4, Блоки питания 1–2, Вентиляторы (реле 1–7) включены** — они коммутируются через нормально-замкнутые контакты, нагрузка запитана по умолчанию. - **Выход на контактор (реле 8) выключен**.

3. Реле

№	Название	Английское имя	После подачи питания
1	Розетка 1	PowerOutlet1	ВКЛ
2	Розетка 2	PowerOutlet2	ВКЛ
3	Розетка 3	PowerOutlet3	ВКЛ
4	Розетка 4	PowerOutlet4	ВКЛ
5	Блок питания 1	PowerSupply1	ВКЛ
6	Блок питания 2	PowerSupply2	ВКЛ
7	Вентиляторы	FAN	ВКЛ
8	Выход на контактор	ToContactor	ВЫКЛ

Кнопки в вебке и команды MQTT везде работают **логически**: - `ON` — подать питание на нагрузку; - `OFF` — снять питание; - `TOGGLE 5s` — переключить на 5 секунд и вернуть обратно (удобно для «передёргивания» питания зависшего устройства).

4. Цифровые входы

DI1 и DI2 не выведены и не используются.

Вход	Название	Английское имя
DI3	Цифровой вход 1	DigitalInput1
DI4	Цифровой вход 2	DigitalInput2
DI5	Цифровой вход 3	DigitalInput3
DI6	Сброс настроек	Reset
DI7	Дверь 1	Door1
DI8	Дверь 2	Door2

Вход срабатывает при замыкании на `GND/DGND` (логику можно инвертировать в вебке).

Дверные датчики (DI7, DI8)

Штатные датчики проверены: **при закрытии двери контакт датчика замыкается**. Прошивка по умолчанию настроена именно так (`ACTIVE=CLOSED` у DI7/DI8):

- дверь закрыта → контакт замкнут на GND → в вебке и MQTT `CLOSED` ;
- дверь открыта → контакт разомкнут → `OPEN` .

Проверка при монтаже: закройте дверь — в вебке должно быть `CLOSED` . Если используется датчик другого типа (разомкнут при закрытой двери) и показания обратные — нажмите кнопку `ACTIVE=OPEN` у DI7/DI8 в вебке, настройка сохранится в памяти платы.

Сброс настроек (DI6)

Замкните DI6 (Reset) на `GND/DGND` на ~2 секунды — плата вернёт сетевые настройки по умолчанию (IP `192.168.1.100`) и перезагрузится.

5. Датчики

Измеритель электропитания (EnergyMonitor) — клеммы EM TX / EM RX / +5 / GND

К этим контактам подключается измеритель питания. Поставляется **опционально**. Возможно использование PZEM-004T (UART, 9600 бод):

Клемма Unirack-1	PZEM-004T
EM TX	RX
EM RX	TX
+5	5V
GND	GND

Показания (V / A / W) отображаются в блоке Sensors веб-интерфейса.

Датчик температуры (TemperatureSensor) — клеммы TS Data / VDD / GND

К этим контактам **параллельно** подключаются датчики температуры типа DS18B20. **Три штуки входят в комплект поставки.**

- Красный провод → VDD (3.3V)
- Чёрный провод → GND
- Жёлтый/белый провод (данные) → TS Data
- Один общий подтягивающий резистор **4.7 кОм** между TS Data и VDD на всю линию
- Все датчики подключаются к одной шине: данные вместе, питание вместе, земля вместе
- Длинную «звезду» лучше заменить на линию/шину с короткими ответвлениями

Датчик температуры и влажности (TempHumSensor) — клеммы THS Data / VDD / GND

К этим контактам подключается датчик температуры и влажности типа DHT22. **Одна штука входит в комплект поставки.**

- + датчика → VDD (3.3V)
- - датчика → GND
- Data → THS Data

6. Настройка сети

Блок **Board Network** в вебке: задайте Board IP, Gateway, Subnet, нажмите **Save Network**, перезагрузите плату — интерфейс будет доступен по новому адресу. Для возврата к 192.168.1.100 — см. «Сброс настроек (DI6)».

MAC-адрес у каждого устройства уникальный (формируется из ID процессора, вид 02:08:DC:xx:xx:xx) и показан в вебке рядом с Board IP.

Несколько Unirack-1 в одной сети: задайте каждому устройству свой Board IP (по умолчанию у всех 192.168.1.100 — подключайте и настраивайте по одному). При работе через общий MQTT-брокер также задайте каждому свой Base Topic (unirack1, unirack2, ...).

7. MQTT (опционально)

Плата — MQTT-клиент; брокер (например Mosquitto) должен работать на отдельном узле сети. В блоке **MQTT Settings** вебки: включите Enable MQTT, укажите Broker IP, Broker Port (обычно 1883) и Base Topic (по умолчанию unirack1), нажмите **Save MQTT Config**, затем **Test MQTT**.

Основные топики (<base> = unirack1):

- управление: unirack1/relay/<1..8>/set ← ON|OFF|TOGGLE
- состояние реле: unirack1/relay/<1..8>/state → ON|OFF (retained)
- двери: unirack1/door/state (Дверь 1), unirack1/door2/state (Дверь 2) → OPEN|CLOSED
- климат: unirack1/sensor/temperature, unirack1/sensor/humidity, unirack1/sensor2/temperature

- сводка JSON: `unirack1/system/state` (retained)

Примеры:

```
mosquitto_pub -h <брокер> -t unirack1/relay/1/set -m OFF # выключить Розетку 1
mosquitto_pub -h <брокер> -t unirack1/relay/8/set -m ON  # включить контактор
mosquitto_sub -h <брокер> -t unirack1/# -v              # смотреть всё
```

Полная карта топиков и HTTP API — в `README_MQTT.md`.

8. Список контактов

Отдельный листик с названиями всех клемм — файл `КОНТАКТЫ.md`. Чек-лист приёмки устройства — файл `CHECKLIST.md`.